

VÍ DỤ BUỔI 6

BÀI 1.

Một thùng áo sơ mi do một công ty sản xuất có 7 áo do phân xưởng A sản xuất, 6 áo do phân xưởng B sản xuất và 15 áo do phân xưởng C sản xuất. Một người khi mua hàng chọn ngẫu nhiên hai áo sơ mi trong thùng. Gọi X là số áo được chọn của phân xưởng A, Y là số áo được chọn của phân xưởng B.

a) Lập bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) .

$X \setminus Y$	0	1	2
0			
1			
2			

b) Tìm hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) , từ đó tính $F(1.5; 2.4)$.

$$F(x, y) = \{$$

- _____ nếu $x \leq 0$ hoặc $y \leq 0$
- _____ nếu $0 < x \leq 1$ và $0 < y \leq 1$
- _____ nếu $1 < x \leq 2$ và $0 < y \leq 1$
- _____ nếu $2 < x$ và $0 < y \leq 1$
- _____ nếu $0 < x \leq 1$ và $1 < y \leq 2$
- _____ nếu $0 < x \leq 1$ và $2 < y$
- _____ nếu $1 < x \leq 2$ và $1 < y \leq 2$
- _____ nếu $1 < x \leq 2$ và $2 < y$
- _____ nếu $2 < x$ và $1 < y \leq 2$
- _____ nếu $2 < x$ và $2 < y$

$$F(1.5; 2.4) = \underline{\hspace{2cm}}$$

c) Lập bảng phân bố xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y .

X	0	1	2
P			

Y	0	1	2
P			

d) Hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y có độc lập hay không?

$$P(X = 0, Y = 0) - P(X = 0).P(Y = 0) = \underline{\hspace{2cm}}$$

nên X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên _____

e) Lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện ($Y=0$)

Y	0	1	2
P(/ Y=0)			

f) Tính $E(-1.6X + (1.4)Y)$, $D(-1.6X + (1.4)Y)$

• $E(-1.6X + (1.4)Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\cdot D(-1.6X + (1.4)Y) = \underline{\hspace{2cm}}$$

g) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

Z	0	1	2
P			